Instrução Técnica - Nº0612

Substituir Estrutura de Índice 3-2 para Índice 4

ENERGISA/GTD-IT/Nº259/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/05/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Estrutura de Índice 3-2 para Índice 4

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a substituição de estrutura de índice 3-2 para índice 4 em linha de distribuição aérea - LDMT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de construção e manutenção no Sistema Elétrico de Potência, em redes desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Instalação e Retirada de Sinalização nos equipamentos ou chaves 'não operar';

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilização de Escada com Plataforma Giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

Procedimentos para o nivelamento de cruzeta

- Posicionar-se adequadamente em frente a estrutura, para começar a tarefa;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;

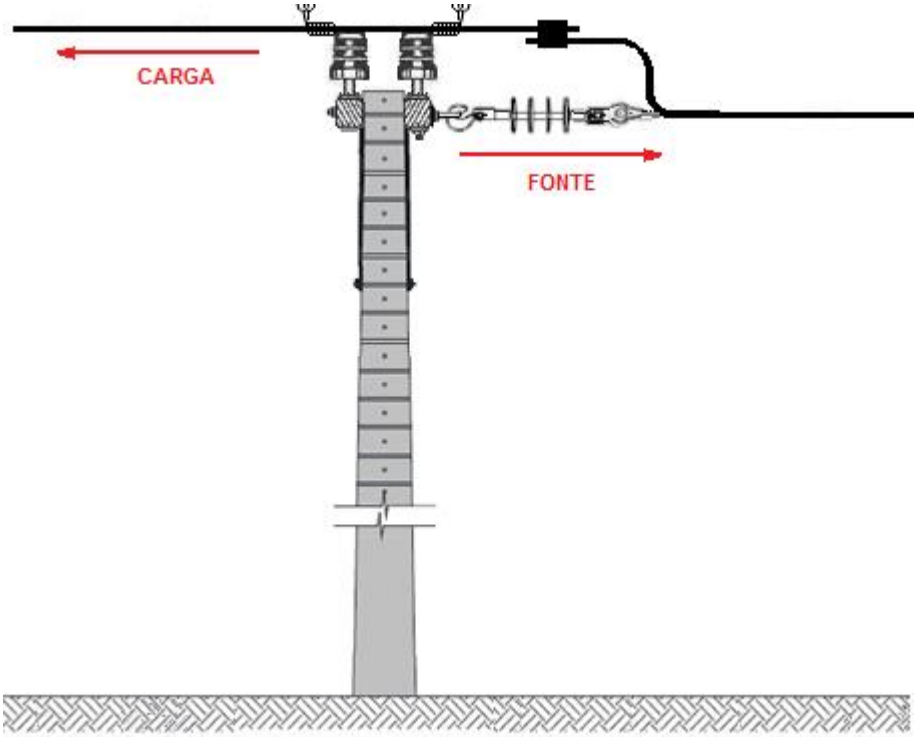


Figura 1: Estrutura tipo 3-2

- Fixar nas extremidades dos parafusos de rosca dupla as porcas olhais e o conjunto de ancoragem para as três fases;

NOTAS:

1. Realizar uma inspeção nas cruzetas existentes, analisando o estado de conservação e se não há necessidade de efetuar a troca das cruzetas;
2. Apertar as porcas olhais na horizontal de forma a permitir o encaixe do gancho olhal do conjunto de ancoragem;
3. Caso a estrutura seja do tipo N, a fixação da porca olhal para a fase do meio é feita no parafuso de máquina galvanizado.
4. O encaixe do gancho olhal na porca olhal é feito de baixo para cima, para evitar a queda do conjunto de ancoragem em caso de cabo partido.

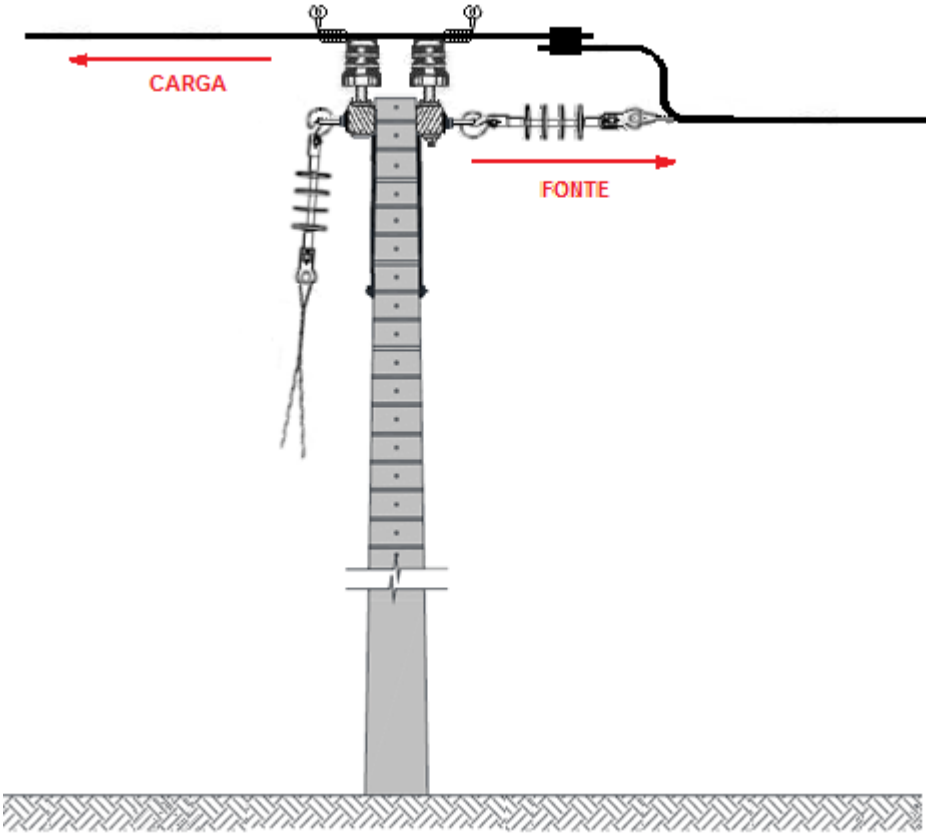


Figura 2: Fixação do condutor por meio de isoladores suspensão

- Cortar ou desfazer as conexão entre os cabos de linha/carga de todas as fases;
- Içar pelo balde de lona o esticador de cabos e instalá-lo em uma das fases;
- Içar o guincho portátil ou moitão de corda, e intercalá-lo entre a alça do esticador de cabos e a manilha sapatilha do conjunto de ancoragem;

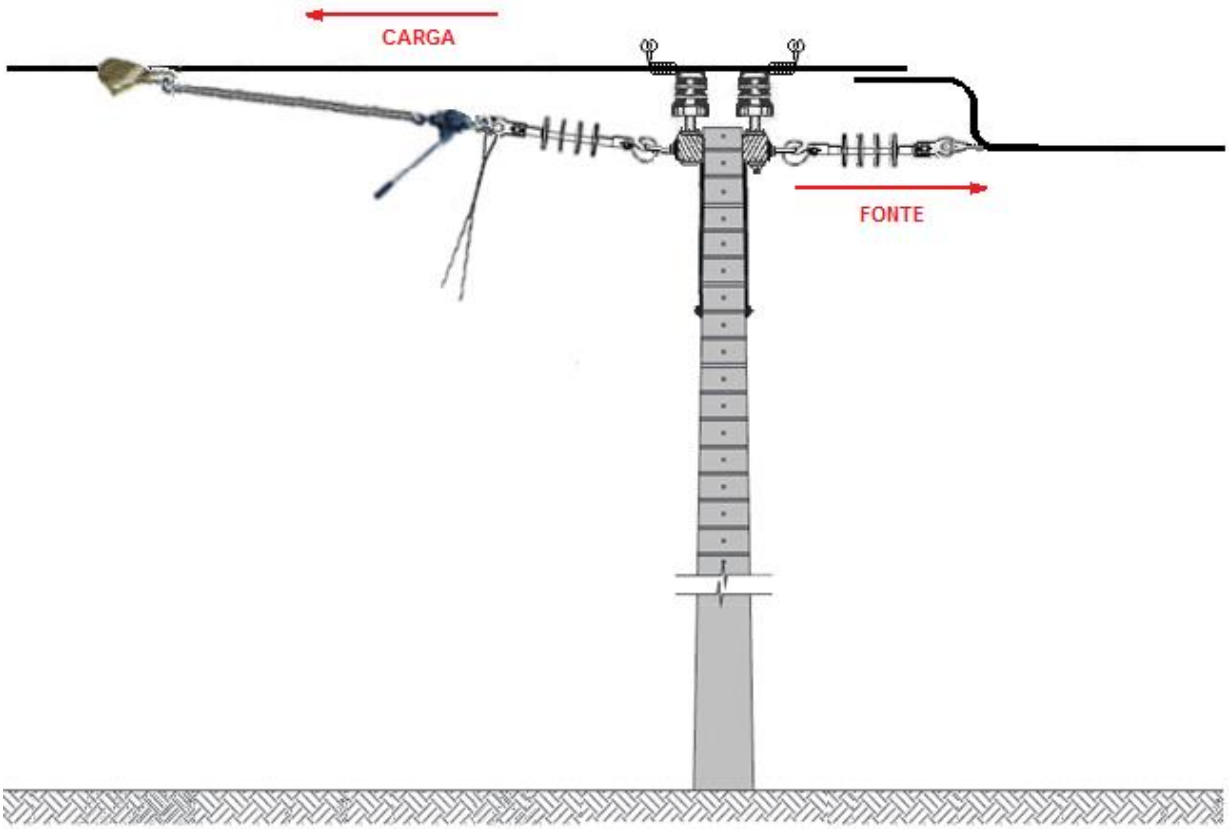


Figura 3: Tracionamento dos condutores

- Tracionar o cabo através do guincho portátil ou moitão de corda, criando uma folga na extremidade do condutor que está amarrado aos isoladores de pino;
- Aplicar a alça preformada para ancoragem do condutor;
- Desamarrar o condutor dos isoladores de pino;
- Remover as amarrações feitas com fio de alumínio nú e acondicioná-las no balde de lona;
- Retire a fita de amarração de alumínio nú que recobre o condutor, acondicioná-la no balde de lona;
- Descer a amarração retirada do condutor, fio e fita, pelo balde de lona;
- Verificar se o condutor está devidamente nivelado;

NOTAS:

5. Nesta condição o uso de um estai temporário torna-se desnecessário para liberação do condutor que será desancorado da estrutura;

6. Ao aplicar a alça preformada obedeça a marcação feita em fábrica que indica o ponto para início do tecimento;
7. Não aplique totalmente a alça preformada, tecendo-a até o fim, sem ter a certeza de que o nivelamento do condutor está correto.

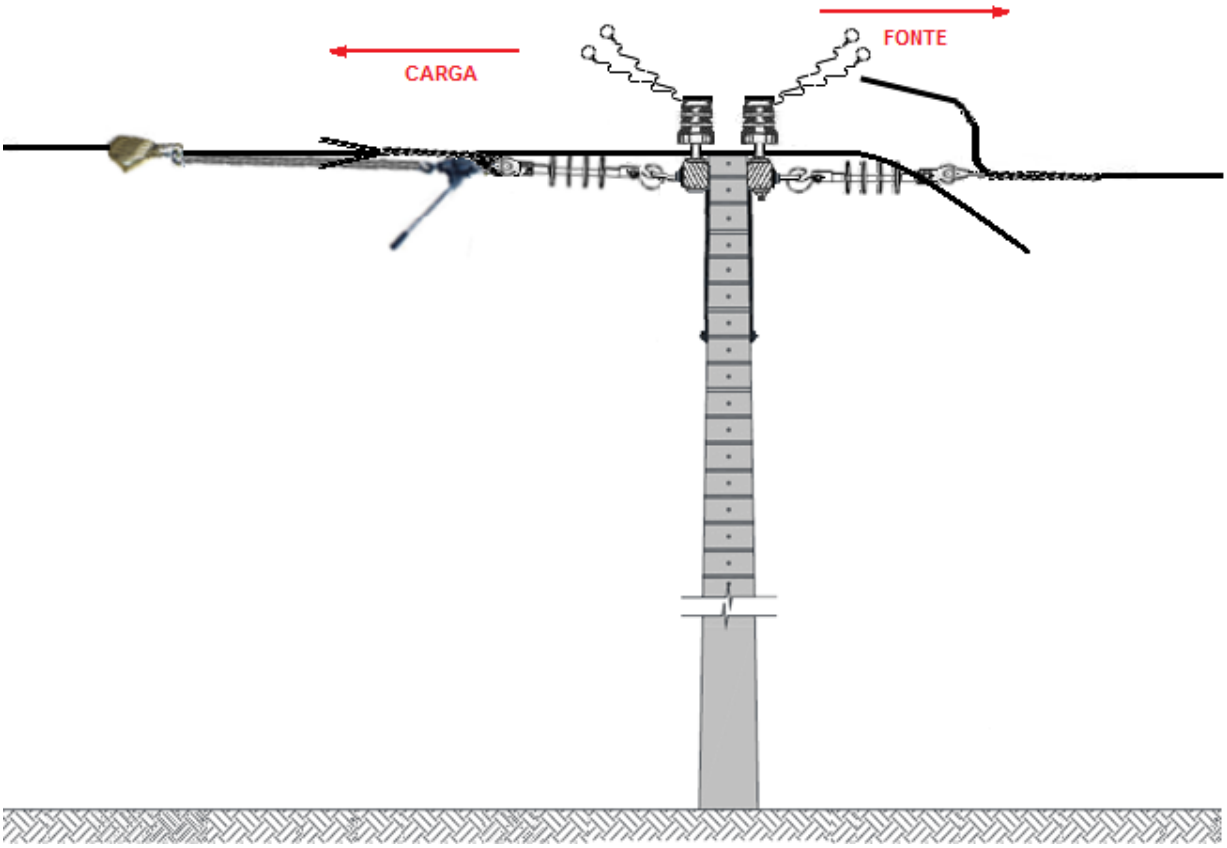


Figura 4: Retirada dos isoladores tipo pino

- Folgar o guincho portátil ou o moitão de corda liberando a tração;
- Desencaixar o gancho do guincho portátil ou moitão de corda da alça do esticador e colocá-lo no balde de lona;
- Retirar o esticador de cabos do condutor e colocá-lo no balde de lona;
- Refazer a amarração do condutor no isolador de pino;
- Repetir o mesmo procedimento para as demais fases da estrutura;

NOTAS:

8. Ao refazer a ancoragem das demais fases os condutores estarão prontos para o fechamento da conexão;
9. As conexões deverão ser realizadas com o conector tipo cunha, que será aplicado pela ferramenta Kron e cartuchos;
10. Antes de se fazer as conexões aplicar a escova de aço nos condutores para remoção da oxidação existente e o composto antioxidante a base de zinco.

- Aproximar e cortar as pontas dos condutores a serem conectado deixando um excedente para que as extremidades dos mesmos não fiquem no interior do conector;
- Realizar as conexões em todas as fases promovendo o fechamento dos condutores;

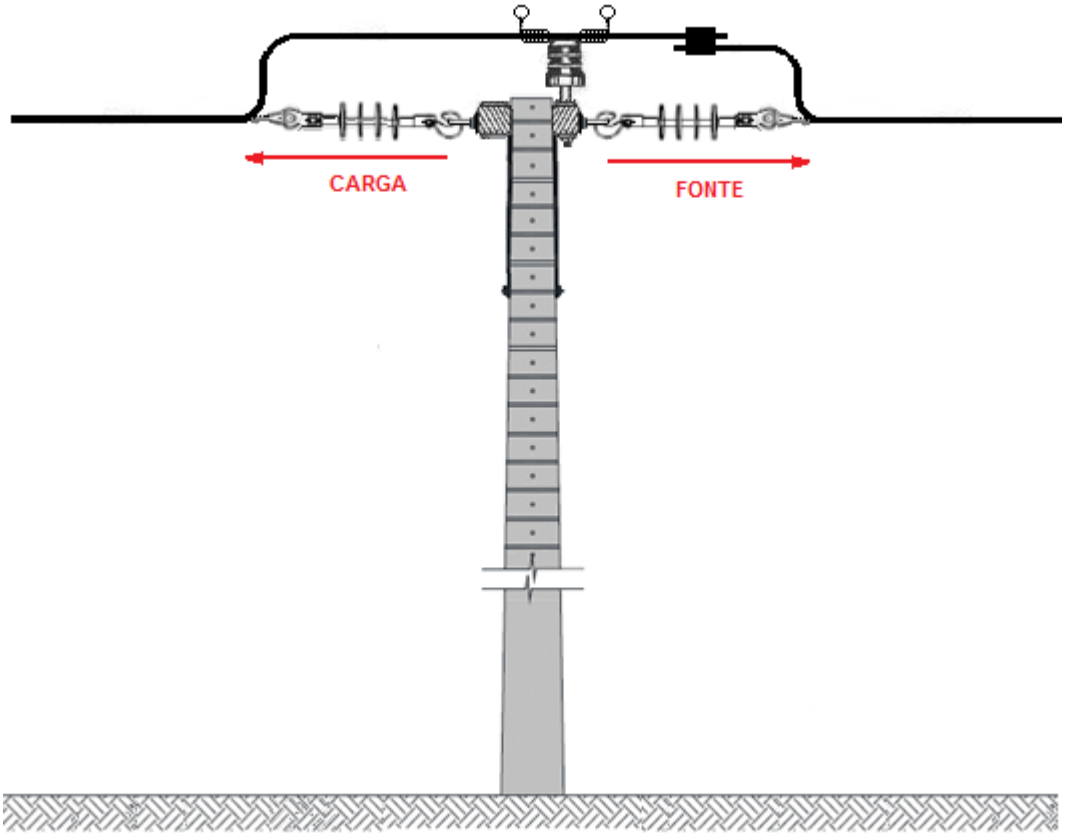


Figura 5: Estrutura tipo 4

- Recolher todos os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso haja, resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

2. Desfazer as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho;

⇒ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

3. Concluir as Tarefas Preliminares:

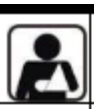
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho.

5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02
Botina de segurança	02
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte ajustável e trava quedas	02
Bloqueador solar	02

NOME	QUANTIDADE
Corda de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Guincho portátil	01
Escada extensiva	01
Kit linha de vida	01
Conjunto de aterramento temporário para média tensão	02
Conjunto de aterramento temporário para baixa tensão	02
Detector de presença de tensão	01
Ferramenta de instalação de conectores (alicate a bateria, manual, hidráulico ou cunha)	01
Moitão de corda	01
Farol portátil	01
Balde de lona	01
Carretilha em alumínio para corda (conjunto de içamento)	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Esticador	02
Arco de serra equipado	01
Tesoura para cortar cabos	01
Escova de aço	01
Ferramenta Kron	01
Chave de fenda	01
Alicate universal	01
Chave de regulagem	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	06/05/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	24/05/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		